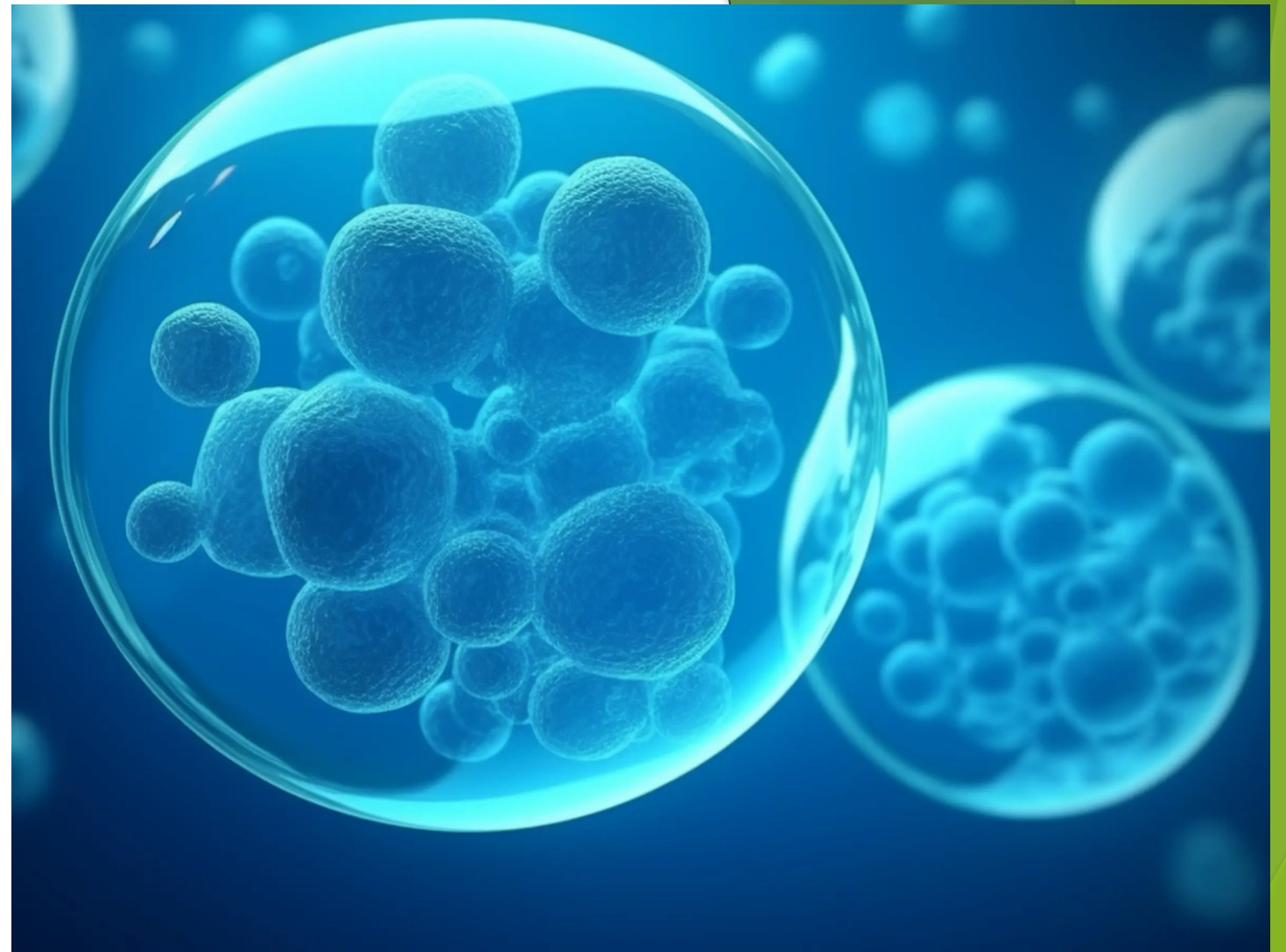


各位同学好！我是你们的
生物小老师。

CELL 欢迎来到细胞世界！

 by Timothy Chen



水滴？

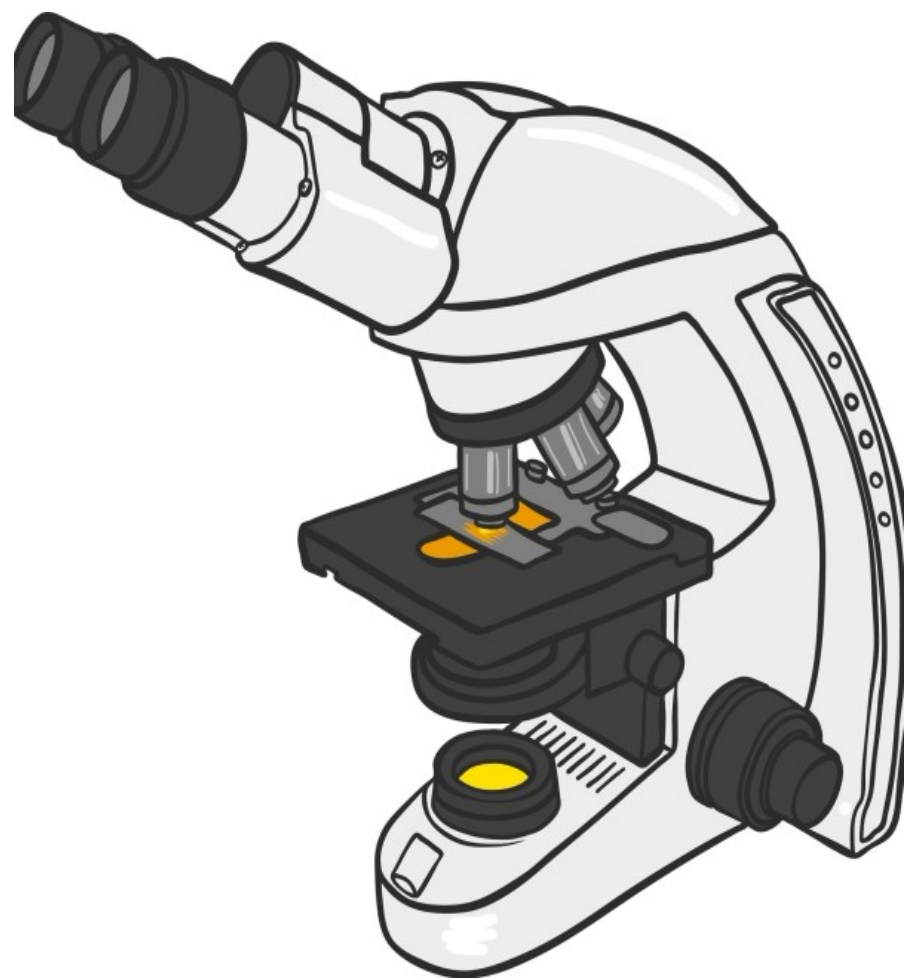
好吃的？

细胞是什么？

细胞就像小小的积木，组成了我们所有的生物，包括你，我，还有小花小草！

它们非常非常小，需要用显微镜才能看到。

每个细胞都有自己的工作要做，就像一个小小的工作人员。



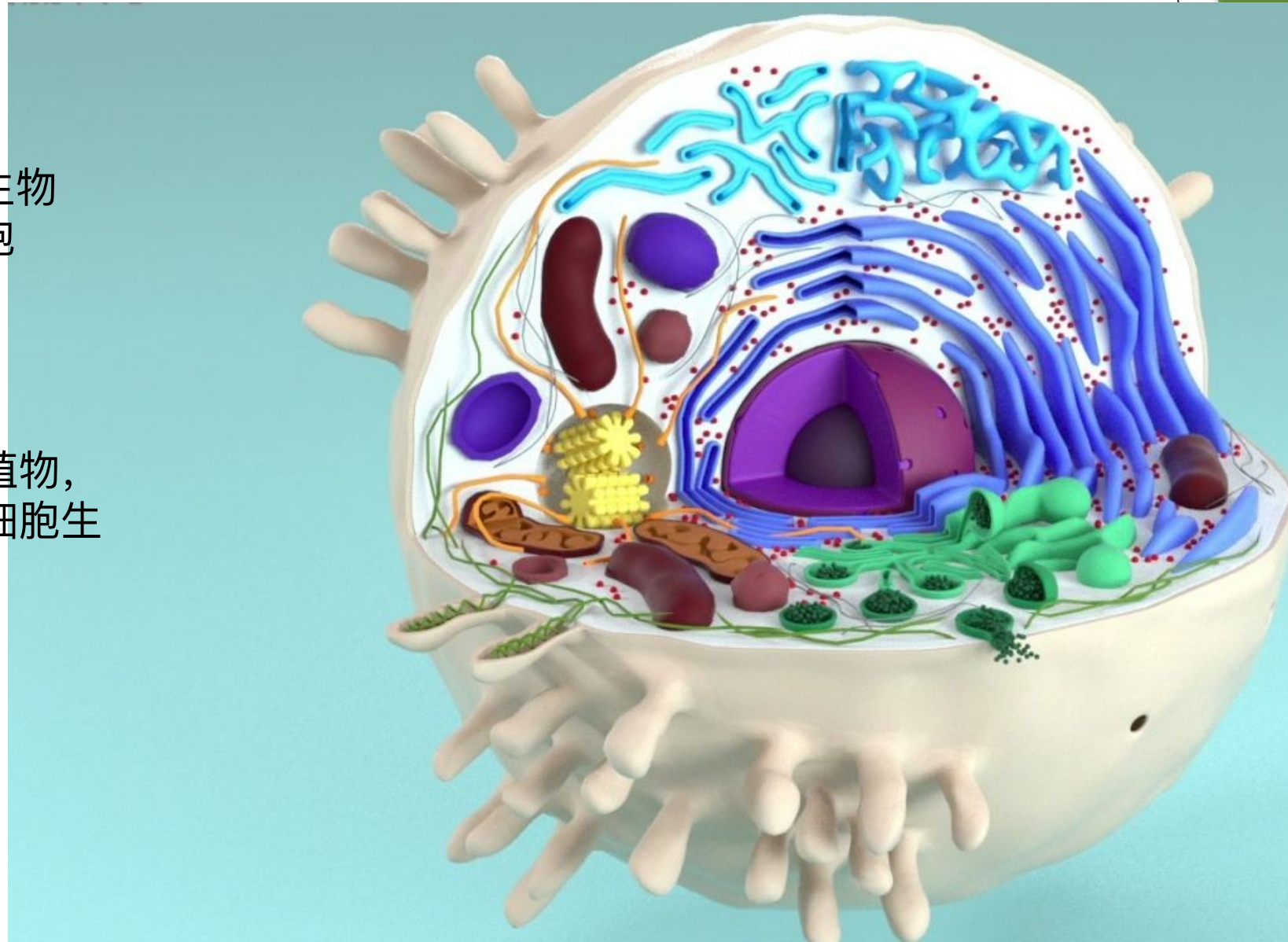
有哪些？

原核细胞 / prokaryotic cell

这种细胞比较古老，通常构成原核生物
原核生物非常小，通常只有一个细胞

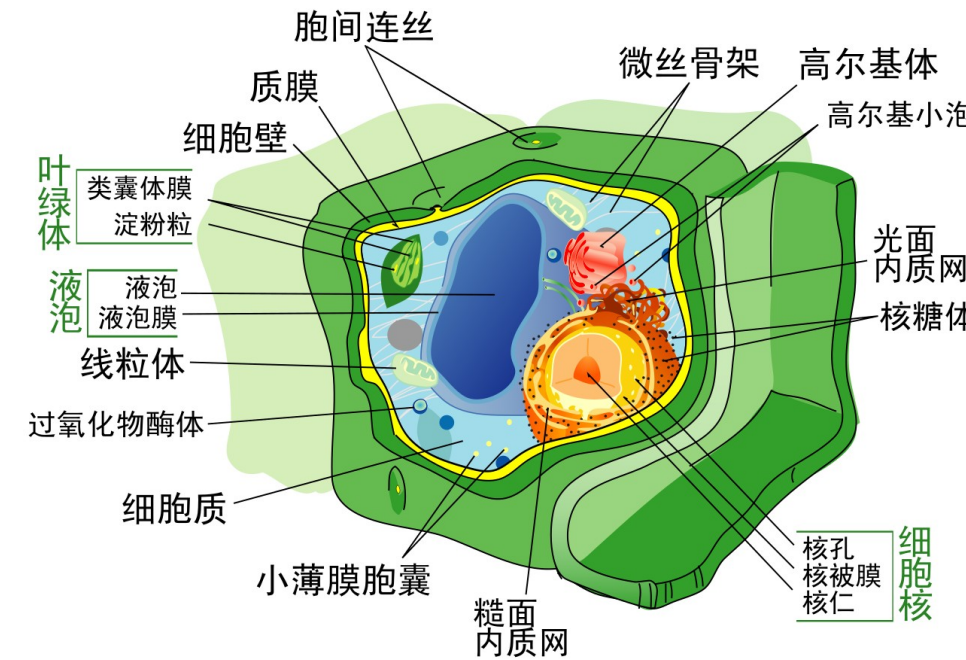
真核细胞 / eukaryotic cell

构成了现在我们所见到的生物：植物，
动物和真菌等。这些生物都是多细胞生物，
有非常多非常的细胞构成



植物细胞 / PLANT CELL

植物细胞是构成植物的细胞单位的统称。植物细胞的大小相比动物细胞要大一些，通常是 10 到 100 微米，且形状更规矩，方正。植物细胞的独特结构是细胞壁：细胞壁十分坚固，可以防止树木和其他植物倒塌，相当于细胞的坚固外壳。

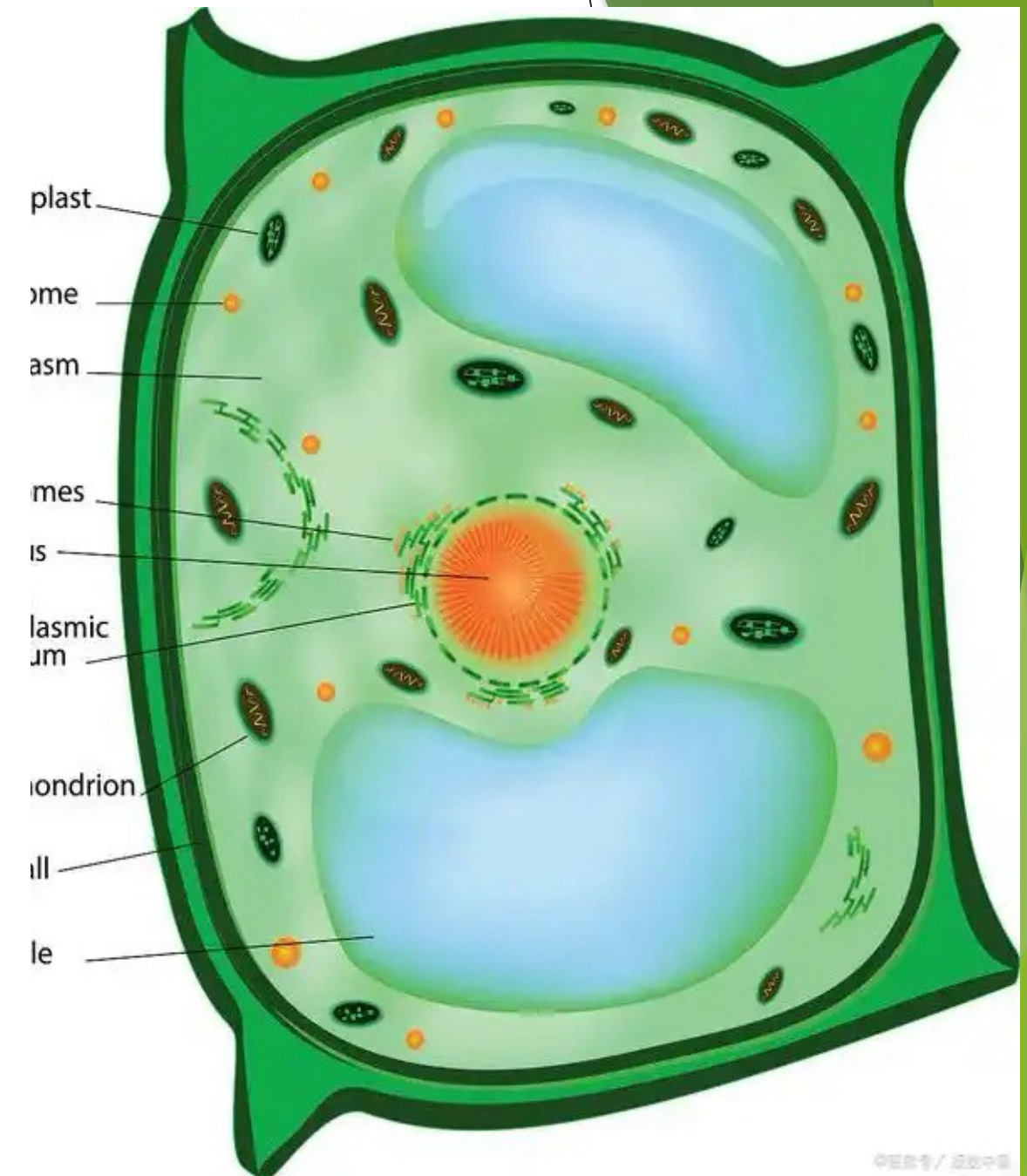


植物细胞： 绿色的能量工厂

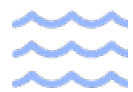
- 1 叶绿体 / chloroplast
让它们可以自己制造食物



- 2 细胞壁 /
cell wall
像城堡一样坚固。



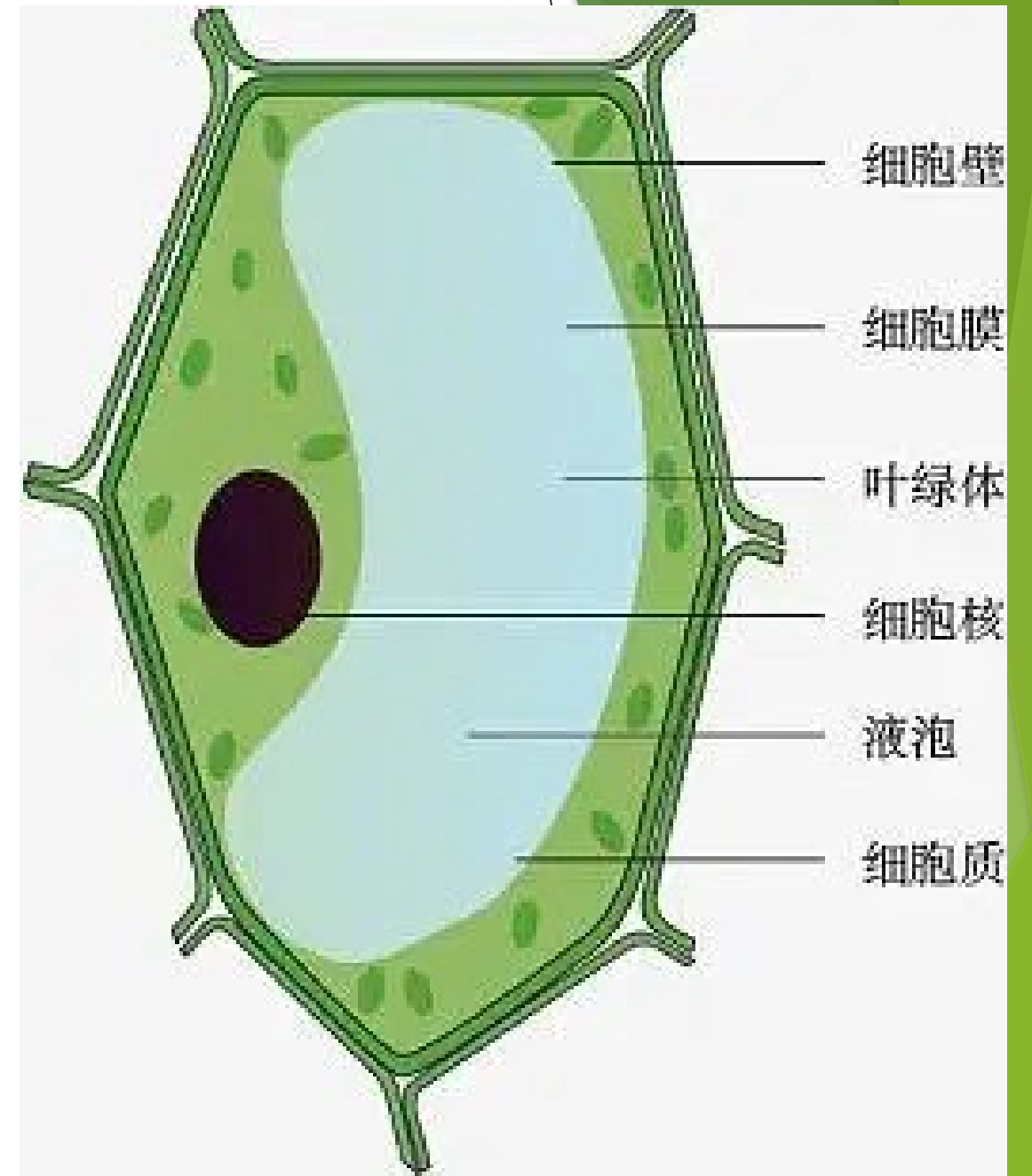
植物细胞的秘密花园



液泡 / vacuole
像小水库，储存水分和养分。

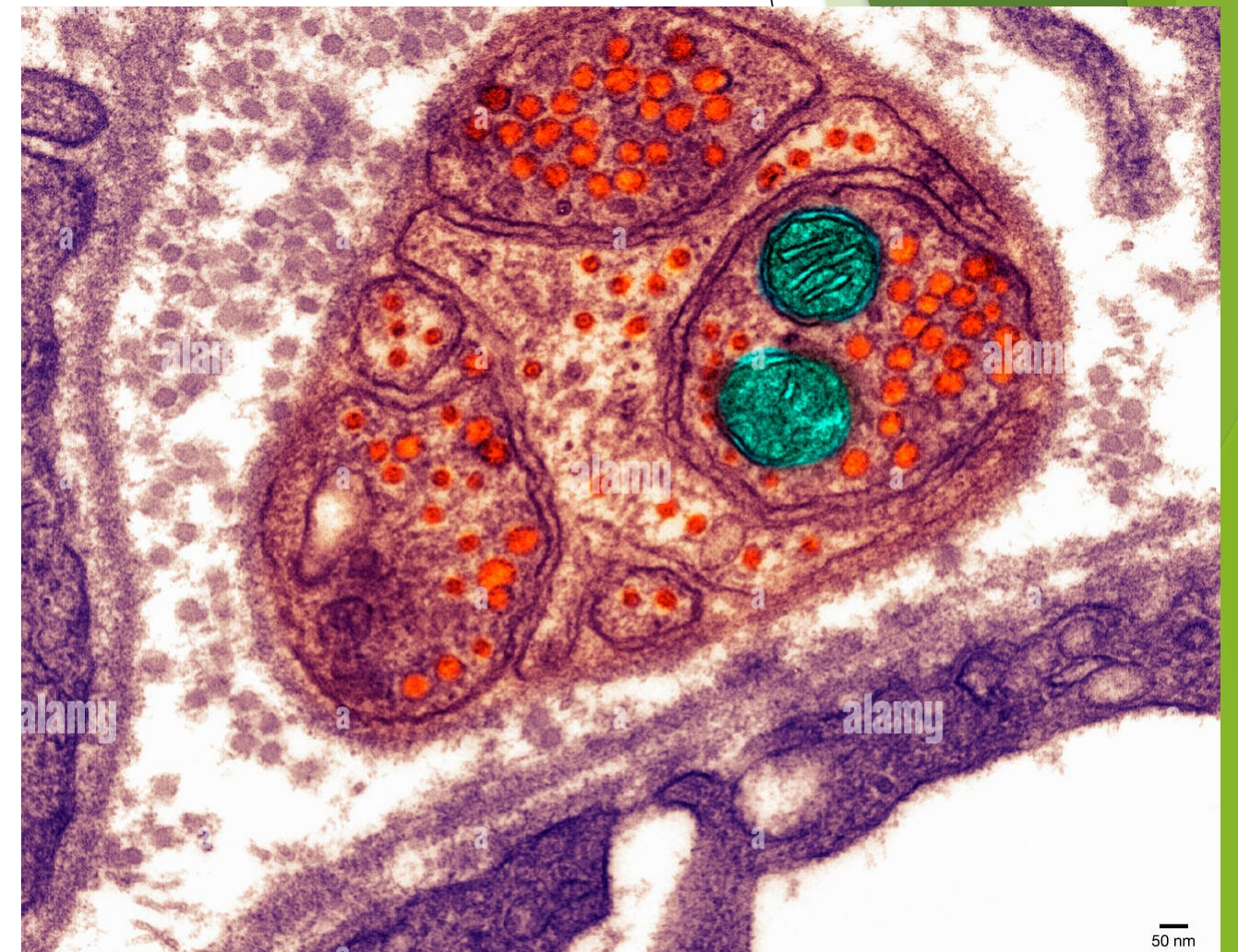
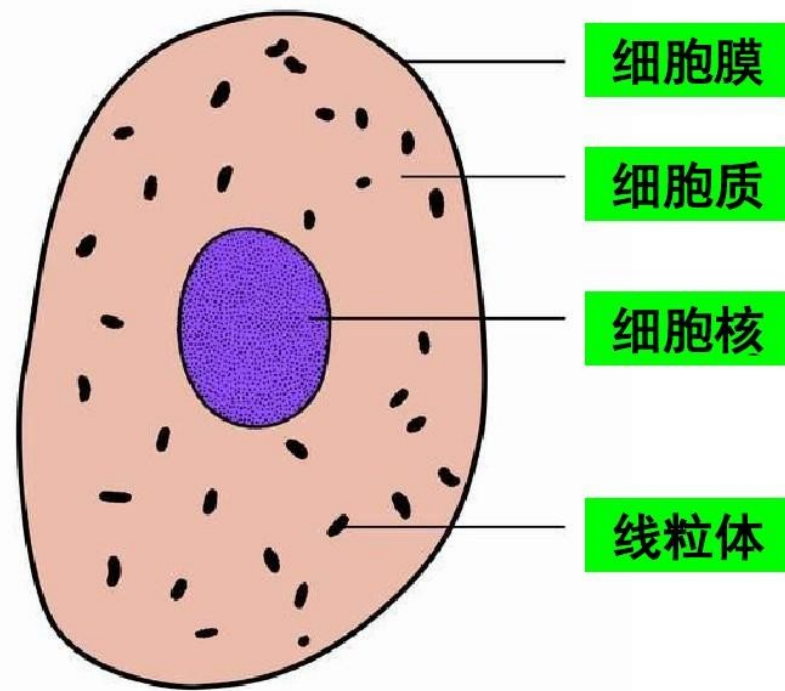


细胞核 /Nucleus 是植物细胞的“大脑”，
控制着细胞的所有活动。



动物细胞 / ANIMAL CELL

- ▶ 动物细胞就是所有构成动物的细胞。这些细胞都有大致相同的构型，而和植物细胞相比却又有明显的不同。动物细胞的尺寸通常比植物细胞要小，为10到30微米。



动物细胞的活力来源



线粒体 /mitochondrion
是动物细胞的“发电站”，
为细胞提供能量。



纤毛 /cilia
动物细胞的“腿”
帮助他们移动



细胞质 /cytoplasm
是细胞内的“果冻”，包含了各种细胞器。



动手做：用粘土制作细胞模型！

1

现在，让我们用彩色的粘土，亲手制作一个细胞模型吧！

2

可以选择制作植物细胞或者动物细胞，发挥你的想象力！

3

别忘了给你的细胞模型贴上标签，告诉大家每个部分的名字和作用。



细胞世界，真奇妙！

今天我们一起探索了细胞的奥秘，你是不是也觉得细胞世界非常奇妙呢？

记住，好好爱护你的细胞，它们可是我们身体最重要的组成部分！

谢谢大家！

